

Κεφάλαιο 2 — Διαφορικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να αναφέρετε τα κριτήρια με τα οποία εξετάζουμε αν η ευθεία $y=\lambda x+\beta$ είναι πλάγια ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Για να είναι η $y=\lambda x+\beta$ πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$ πρέπει να ισχύει $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (\lambda x + \beta)] = 0$.
- Συνήθως υπολογίζουμε $\lambda = \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)/x]$, όταν αυτό το όριο υπάρχει και είναι μη μηδενικό.
- Η πλάγια ασύμπτωτη έχει πάντοτε $\lambda=0$.
- Αν υπάρχει οριζόντια ασύμπτωτη, τότε δεν μιλάμε για πλάγια στο ίδιο άκρο.

A3. Να συμπληρώσετε: Αν υπάρχει πλάγια ασύμπτωτη $y=\lambda x+\beta$ στο $+\infty$, τότε $\lambda = \lim_{x \rightarrow +\infty} [\dots]$.

A4. Ποια σχέση εκφράζει σωστά ότι η $y=\lambda x+\beta$ είναι πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$;

- (α) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (\lambda x + \beta)] = 0$
- (β) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + (\lambda x + \beta)] = 0$
- (γ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)/(\lambda x + \beta)] = 0$
- (δ) $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)] = \beta$

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.